

অধ্যায়-৯

পিএলসিতে টাইমার

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

**** ১। ক্যাসকেড টাইমার (Cascade Timer) বলতে কী বোঝায়?**

বাকশিবো- ২০১৪, ১৮

উত্তর : একাধিক টাইমারকে একে অপরের সাথে পর্যায়ক্রমে বা শ্রেণি সংযোগে যুক্ত করা হয়, তখন তাকে ক্যাসকেড টাইমার বলে। এক্ষেত্রে প্রতিটি টাইমারের সেট করা সময়ের সমষ্টিই হয় মোট নির্ধারিত সময়।

***** ২। Sequencing বলতে কী বুঝায়?**

বাকশিবো- ২০১৪, ২৩'পরি, ১৮'পরি

উত্তর : পিএলসিতে (PLC) প্রোগ্রামের নির্দেশগুলো ধাপে ধাপে বা ধারাবাহিকভাবে সম্পন্ন হওয়ার প্রক্রিয়াকে Sequencing (সিকুয়েন্সিং) বলে।

***** ৩। টাইমার কী?**

বাকশিবো- ২০১৪, ১৭, ১৮

উত্তর : টাইমার হলো পিএলসি-এর (PLC) এমন একটি ইন্টারনাল ডিভাইস, যা নির্দিষ্ট সময় গণনা করে এবং সেই সময়ের উপর ভিত্তি করে স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রোগ্রাম বা কন্ট্রোল কার্যক্রম নিয়ন্ত্রণ করতে সাহায্য করে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। পিএলসিতে টাইমারের প্রয়োজনীয়তা বর্ণনা কর।

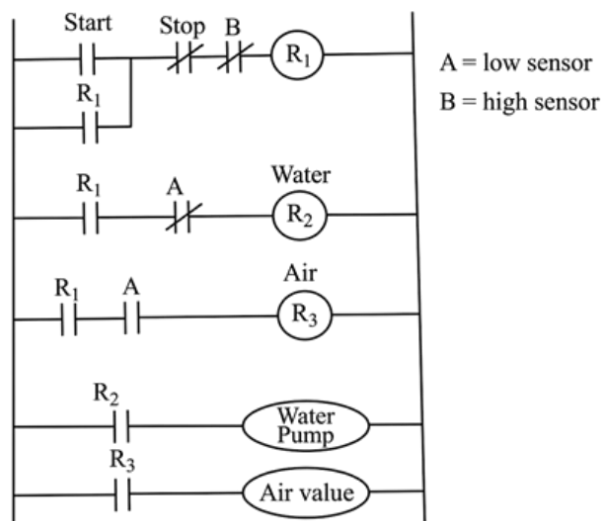
বাকশিবো- ২০১৪'পরি, ১৫, ১৭, ১৮, ২৩'পরি

উত্তর : PLC-তে কোনো নির্দিষ্ট কাজকে সময়ের ব্যবধানে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য টাইমার অত্যন্ত প্রয়োজনীয়। এটি মূলত একটি ইন্ডাস্ট্রিয়াল প্রসেস বা মেশিনকে কতক্ষণ পর চালু বা বন্ধ করতে হবে। সে সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করে। উদাহরণস্বরূপ, একটি পাম্পকে নির্দিষ্ট সময় অন্তর অটোমেটিক নিয়ন্ত্রণ করতে টাইমারের কোনো বিকল্প নেই। এর নির্ভুল সময় গণনার ক্ষমতা অটোমেশন সিস্টেমকে আরও নিখুঁত ও কার্যকর করে তোলে।

*** ২। একটি ওয়াটার লেভেল কন্ট্রোলারের চিত্র সহ ল্যাডার ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

বাকশিবো- ২০২০, ২১

উত্তর : একটি ওয়াটার লেভেল কন্ট্রোলারের চিত্র সহ ল্যাডার ডায়াগ্রাম অঙ্কন নিম্নে হলো



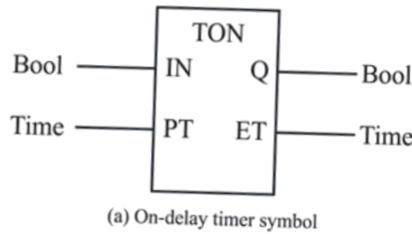
চিত্র : ওয়াটার লেভেল কন্ট্রোলার

**** ৩। প্রতীকসহ বিভিন্ন প্রকার টাইমার উল্লেখ কর।**

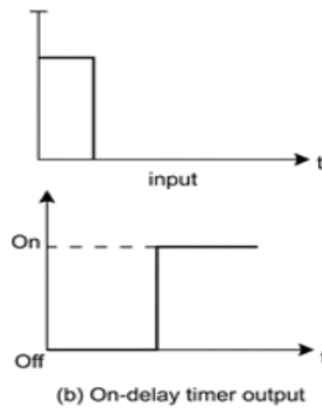
বাকশিবো- ১৫'পরি, ২০'পরি

উত্তর : পিএলসি-তে প্রধানত তিন প্রকারের টাইমার ব্যবহৃত হয়। যথা-

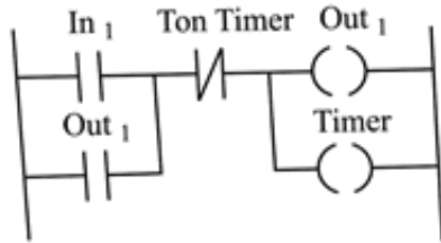
i) অন-ডিলে টাইমার (On-delay timer) : ইনপুট সিগন্যাল পাওয়ার পর যে টাইমার একটি পূর্বনির্ধারিত সময় অতিবাহিত হওয়ার পর আউটপুট চালু (ON) করে, তাকে অন-ডিলে টাইমার বলে।



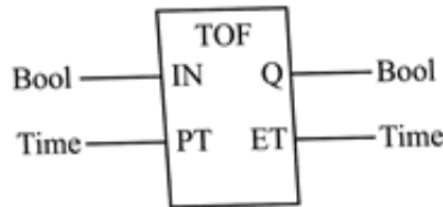
ii) অফ-ডিলে টাইমার (Off-delay timer) : ইনপুট সিগন্যাল বন্ধ হওয়ার পর যে টাইমার একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত আউটপুট চালু রাখে এবং নির্ধারিত সময় শেষ হলে আউটপুট বন্ধ (OFF) করে, তাকে অফ-ডিলে টাইমার বলে।



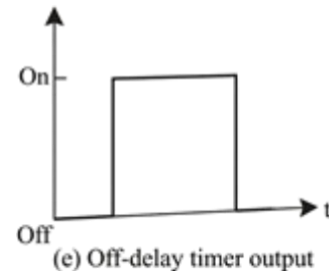
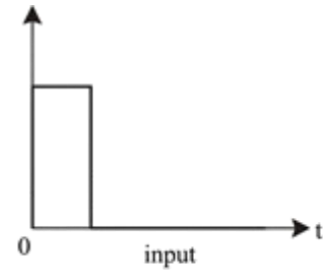
iii) পালস টাইমার (Pulse timer) : যে টাইমার নির্ধারিত সময় টার্ন-অন বা অফ থাকে।



(a)



(b) Off-delay timer



(c) Off-delay timer output

**** 8 | On Delay Timer এবং Off Delay Timer পার্থক্য লেখ।**

বাকাশিবো- ২০১৪, ২২

উত্তর : On Delay Timer এবং Off Delay Timer পার্থক্য দেওয়া হলোঃ

On Delay Timer	Off Delay Timer
১। পাওয়ার সাপ্লাই পাওয়ার নির্দিষ্ট সময় পর এটি সচল হয়।	১। পাওয়ার সাপ্লাই বন্ধ হওয়ার নির্দিষ্ট সময় পর এটি কাজ থামায়।
২। ইনপুট সিগন্যাল পাওয়ার সাথে সাথে টাইমিং শুরু হয়।	২। ইনপুট সিগন্যাল চলে যাওয়ার পর টাইমিং শুরু হয়।

৩। নির্ধারিত সময় শেষ না হওয়া পর্যন্ত আউটপুট বন্ধ থাকে।	৩। ইনপুট দেওয়ার সাথে সাথে আউটপুট চালু হয় কিন্তু সিগন্যাল কাটার পর কিছুক্ষণ চালু থাকে।
৪। সময় শেষ হলে NO (Normally Open) কন্টাক্টটি NC (Normally Closed) হয়।	৪। পাওয়ার বন্ধ করার পর নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত NC থাকে, সময় শেষ হলে NO হয়।
৫। কলিং বেল টিপে ধরার ৫ সেকেন্ড পর যদি শব্দ হয়, তবে সেটি On Delay.	৫। বাথরুমের লাইট বন্ধ করার ২ মিনিট পর যদি ফ্যান বন্ধ হয়, তবে সেটি Off Delay.

SOS রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :

**** ১।** দুটি বাতি 10 সেকেন্ড পর পর পর্যায়ক্রমে অন-অফ করার জন্য ল্যাডার ডায়াগ্রাম অঙ্কন কর।

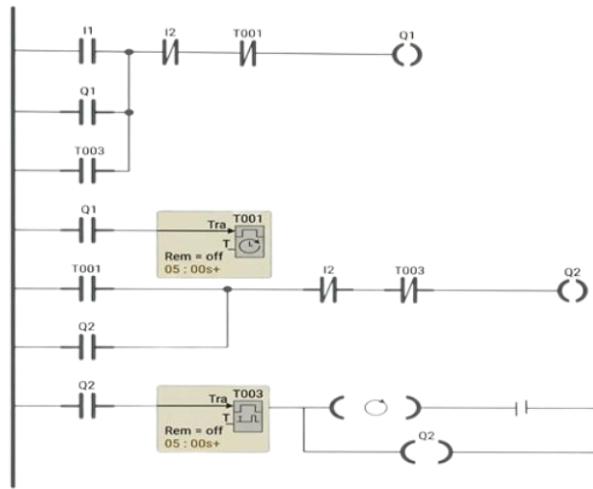
বাকাশিবো- ২০১৫'পরি, ১৭

উত্তর : দুটি বাতিকে 10 সেকেন্ড অন্তর অন্তর পর্যায়ক্রমে চালু (On) ও বন্ধ (Off) করার উদ্দেশ্যে ল্যাডার ডায়াগ্রামে মূলত টাইমার (যেমন- ON বা OFF টাইমার) এবং রিলে ব্যবহার করা।

কার্যপ্রণালী : টাইমার চালুর সাথে সাথেই প্রথম বাতিটি জ্বলবে, তবে এই সময়ে দ্বিতীয় বাতিটি বন্ধ থাকবে। ঠিক 10 সেকেন্ড সময় অতিবাহিত হওয়ার পর, টাইমারটি স্বয়ংক্রিয়ভাবে প্রথম বাতিকে বন্ধ করে দেবে এবং দ্বিতীয় বাতিটিকে জ্বালিয়ে দেবে। টাইমার দ্বারা নিয়ন্ত্রিত রিলে বাতিগুলোর

জন্য আলাদা কন্ট্রোল পথ তৈরি করে। ফলে এই পুরো প্রক্রিয়াটি চক্রাকারে অবিরত চলতে থাকে।

এই সিস্টেমে ল্যাডার ডায়াগ্রামের কন্ট্যাক্ট পয়েন্টগুলো এমনভাবে নির্ধারণ করা হয়। যাতে বাতি দুটি একে অপরের কাজে বাধা না দিয়ে নির্দিষ্ট সময় পরপর তাদের অবস্থার পরিবর্তন করতে পারে।

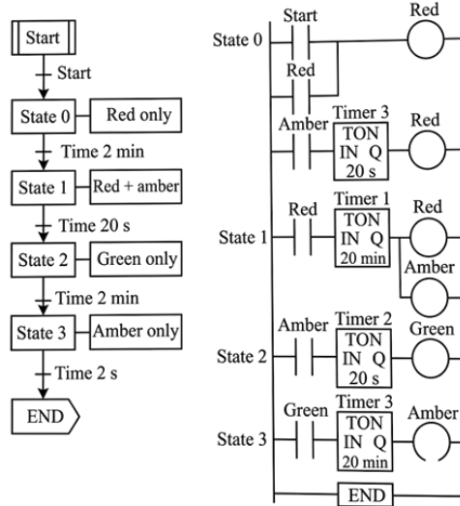


চিত্র : Blinking light ladder diagram Siemens PLC

*** ২। ল্যাডার ডায়াগ্রাম সহ ট্রাফিক লাইট কন্ট্রোল সিস্টেম ব্যাখ্যা কর।

বাকাশিবো- ২০১৬, ১৮ 'পরি, ১৯, ২১

উত্তর : ল্যাডার ডায়াগ্রাম সহ ট্রাফিক লাইট কন্ট্রোল সিস্টেম নিচে ব্যাখ্যা করা হলো :



চিত্র : ট্রাফিক লাইট কন্ট্রোল সিস্টেম

কার্যপ্রণালি : এই ট্রাফিক লাইট কন্ট্রোল সিস্টেম মূলত টাইমার-ভিত্তিক একটি স্বয়ংক্রিয় প্রক্রিয়া। যখন স্টার্ট সুইচটি চাপা হয়। তখন সিস্টেমটি State 0-এ প্রবেশ করে এবং শুধুমাত্র লাল বাতি জ্বলে উঠে। একটি নির্দিষ্ট সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর টাইমারের মাধ্যমে সিস্টেমটি State 1-এ যায়। যেখানে লাল ও হলুদ বাতি একত্রে জ্বলে। এরপর টাইমারের পরবর্তী সংকেতে লাল ও হলুদ বাতি নিভে গিয়ে State 2-তে সবুজ বাতি জ্বলে ওঠে। যা ট্রাফিক চলাচলের অনুমতি দেয়। নির্দিষ্ট সময় পর পুনরায় State ৩-এর মাধ্যমে শুধুমাত্র হলুদ বাতি জ্বলে ওঠে এবং পুরো প্রক্রিয়াটি পুনরায় লাল বাতি থেকে শুরু হওয়ার জন্য প্রস্তুত হয়। এভাবে ল্যাডার ডায়াগ্রামে টাইমার ব্যবহার করে পর্যায়ক্রমে ট্রাফিক সিগন্যাল নিয়ন্ত্রিত হয়।